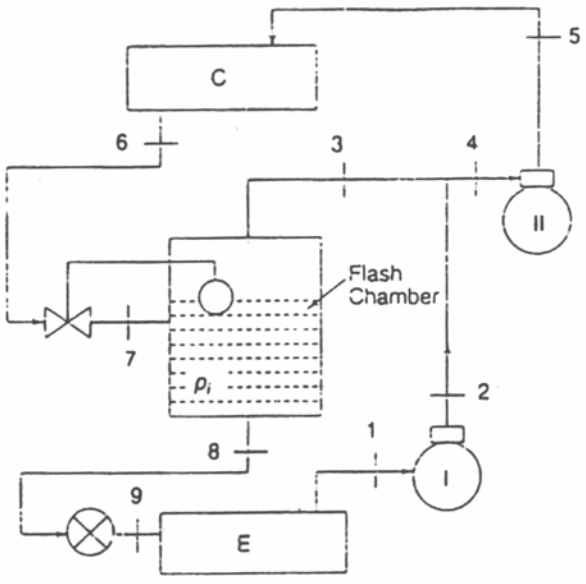
九十一年第二次專門職業及技術人員律師、會計師、建築師、技師、社會工作師、土地登記專業代理人檢覈筆試試題　**代號：1030**　全一張（正面）

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍空調原理
考試時間：二小時　　**座號：**＿＿＿＿＿＿

※注意：⑴不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
⑵本試題可使用電子計算器，使用電子計算器計算之試題，需詳列解答過程。

一、㈠在實際的蒸氣壓縮冷凍循環（vapor compression refrigeration cycle）中，為什麼需要過熱壓縮（superheating）與過冷凝結（subcooling）？
㈡試利用壓焓圖（P-h 圖）或溫熵圖（T-s 圖）分別來說明當⑴蒸發壓力降低，⑵凝結壓力提高時，對系統之冷凍能力、壓縮功以及性能係數之變化為何？（25 分）

二、一雙級壓縮的循環示意圖（圖一）中，請將冷媒在系統循環中之流動過程及主要狀態點（如點 1,2 等）繪於 P-h 圖上。試問在此系統中，閃沸室（flash chamber）之功用為何？若系統之蒸發溫度 t_e、凝結溫度 t_c、冷凍能力 Q_e 為已知，冷媒之熱力性質也有表可查。請扼要說明求解總壓縮功與性能係數之步驟以及關鍵之平衡式。（25 分）
註：冷媒熱力性質可用符號代表，如狀態點 1 之焓值為 h_1，壓力為 P_1，狀態點 2 之熵值為 S_2 等等。



圖一：具閃沸室之雙級壓縮

（請接背面）

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍空調原理

三、執行空調分析與設計時，常藉助空氣濕氣圖（psychrometric chart），請扼要說明此圖之架構，並試在此圖上繪出蒸發冷卻（evaporative cooling）之過程。蒸發冷風器（evaporative cooler）就是不需利用傳統蒸氣壓縮循環來製冷，請問什麼外氣條件適合利用 evaporative cooler 來達到室內舒適環境？台灣的夏季氣候適合嗎？（25 分）

四、若室外空氣之乾球溫度為 25℃，露點溫度（dew-point temperature）為 20℃，氣壓為 736mmHg，請利用飽和水汽表求此時之⑴水蒸氣壓（partial pressure of water vapor），⑵相對濕度（relative humidity），⑶濕度比（humidity ratio），⑷單位焓值（enthalpy of air per kg of dry air），⑸比容（specific volume of air per kg of dry air）。若欲將此單位外氣冷卻至 15℃，90% RH，至少需凝結多少水氣（water vapor）？抽出多少熱量？（25 分）
註：一標準大氣壓＝760mmHg＝101.325KPa

Saturated water—Temperature table

Temp., T °C	Sat. press., P_{sat} kPa	Specific volume, m³/kg: Sat. liquid, v_f	Specific volume, m³/kg: Sat. vapor, v_g	Internal energy, kJ/kg: Sat. liquid, u_f	Internal energy, kJ/kg: Evap., u_{fg}	Internal energy, kJ/kg: Sat. vapor, u_g	Enthalpy, kJ/kg: Sat. liquid, h_f	Enthalpy, kJ/kg: Evap., h_{fg}	Enthalpy, kJ/kg: Sat. vapor, h_g	Entropy, kJ/(kg·K): Sat. liquid, s_f	Entropy, kJ/(kg·K): Evap., s_{fg}	Entropy, kJ/(kg·K): Sat. vapor, s_g
0.01	0.6113	0.001000	206.14	0.0	2375.3	2375.3	0.01	2501.3	2501.4	0.000	9.1562	9.1562
5	0.8721	0.001000	147.12	20.97	2361.3	2382.3	20.98	2489.6	2510.6	0.0761	8.9496	9.0257
10	1.2276	0.001000	106.38	42.00	2347.2	2389.2	42.01	2477.7	2519.8	0.1510	8.7498	8.9008
15	1.7051	0.001001	77.93	62.99	2333.1	2396.1	62.99	2465.9	2528.9	0.2245	8.5569	8.7814
20	2.339	0.001002	57.79	83.95	2319.0	2402.9	83.96	2454.1	2538.1	0.2966	8.3706	8.6672
25	3.169	0.001003	43.36	104.88	2304.9	2409.8	104.89	2442.3	2547.2	0.3674	8.1905	8.5580
30	4.246	0.001004	32.89	125.78	2290.8	2416.6	125.79	2430.5	2556.3	0.4369	8.0164	8.4533
35	5.628	0.001006	25.22	146.67	2276.7	2423.4	146.68	2418.6	2565.3	0.5053	7.8478	8.3531
40	7.384	0.001008	19.52	167.56	2262.6	2430.1	167.57	2406.7	2574.3	0.5725	7.6845	8.2570
45	9.593	0.001010	15.26	188.44	2248.4	2436.8	188.45	2394.8	2583.2	0.6387	7.5261	8.1648
50	12.349	0.001012	12.03	209.32	2234.2	2443.5	209.33	2382.7	2592.1	0.7038	7.3725	8.0763
55	15.758	0.001015	9.568	230.21	2219.9	2450.1	230.23	2370.7	2600.9	0.7679	7.2234	7.9913
60	19.940	0.001017	7.671	251.11	2205.5	2456.6	251.13	2358.5	2609.6	0.8312	7.0784	7.9096
65	25.03	0.001020	6.197	272.02	2191.1	2463.1	272.06	2346.2	2618.3	0.8935	6.9375	7.8310
70	31.19	0.001023	5.042	292.95	2176.6	2469.6	292.98	2333.8	2626.8	0.9549	6.8004	7.7553
75	38.58	0.001026	4.131	313.90	2162.0	2475.9	313.93	2321.4	2635.3	1.0155	6.6669	7.6824
80	47.39	0.001029	3.407	334.86	2147.4	2482.2	334.91	2308.8	2643.7	1.0753	6.5369	7.6122
85	57.83	0.001033	2.828	355.84	2132.6	2488.4	355.90	2296.0	2651.9	1.1343	6.4102	7.5445

附表：STEAM TABLE